

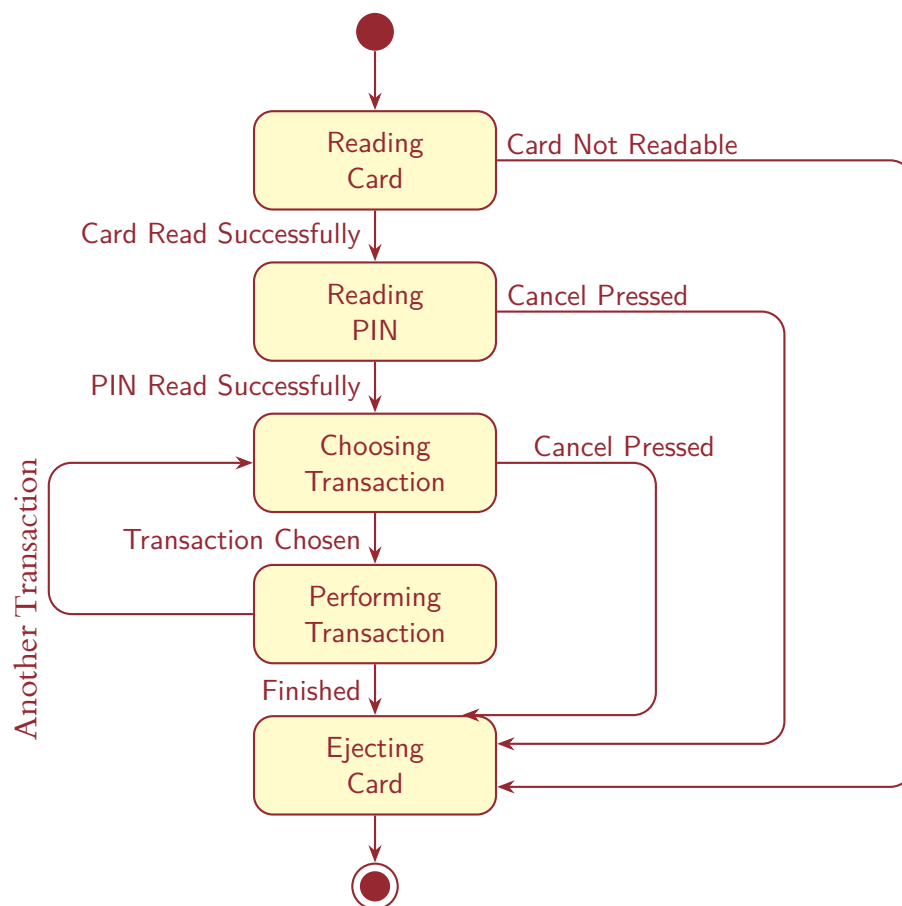
تمرین پنجم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

مقدمه و تحلیل بهبود مسئله

در نمودار زیر، مرحله دریافت رمز (*Reading PIN*) تنها دو مسیر خروجی وجود دارد:

۱. ورود صحیح رمز (*PIN Read Successfully*) ← انتقال به حالت *Choosing Transaction*

۲. لغو عملیات توسط کاربر (*Cancel Pressed*) ← انتقال به حالت *Ejecting Card*

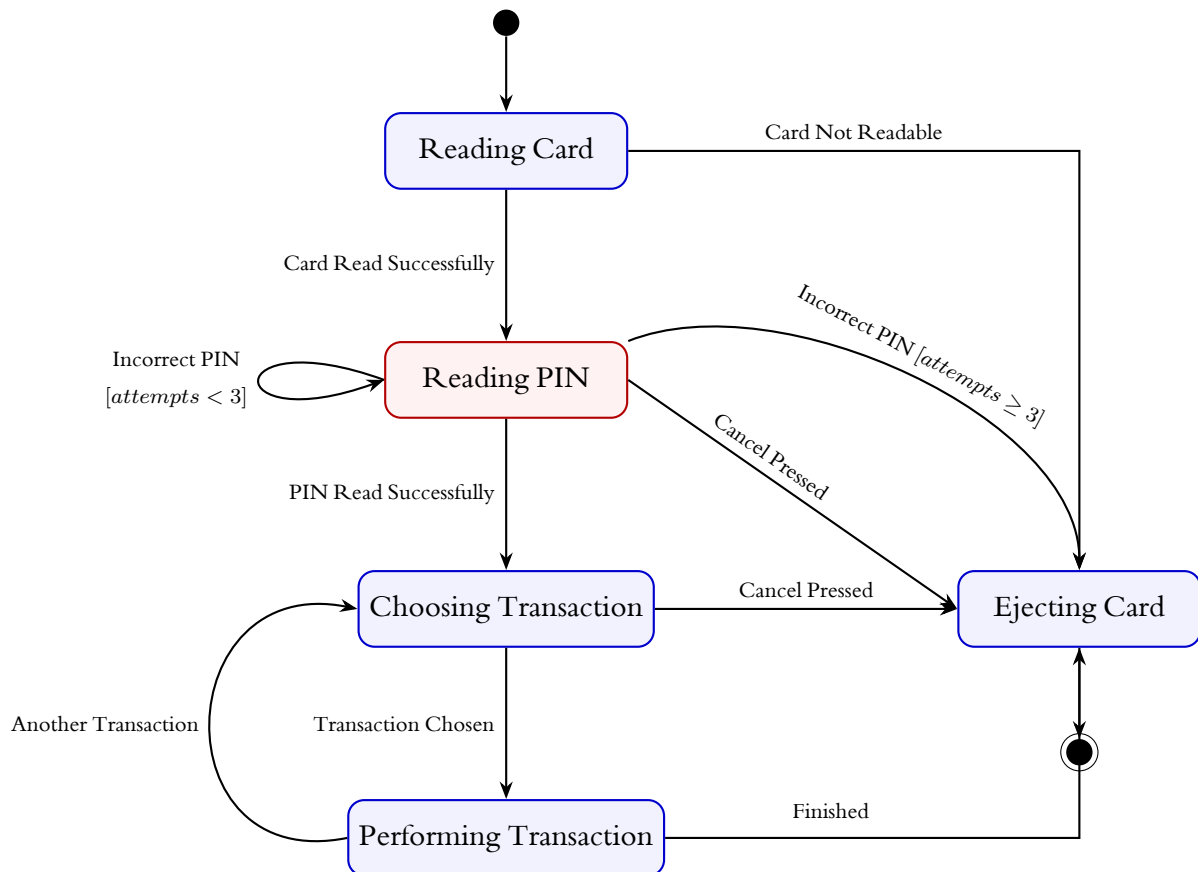


کاستی مسئله: سیستم سناریوی ورود رمز نادرست (*Incorrect PIN*) را مدلسازی نکرده بود. در سیستم‌های واقعی، کاربر اجازه دارد تا ۳ مرتبه رمز اشتباه وارد کند. برای رفع این مشکل:

- یک شمارنده دفعات خطای رمز (*pinAttempts*) تعریف می‌شود.
- در صورت ورود رمز نادرست و کمتر بودن تعداد خطاها از حد مجاز ($pinAttempts < 3$)، سیستم مجدداً در حالت *Reading PIN* باقی مانده و فرصت مجدد می‌دهد.

- در صورت رسیدن تعداد خطاهای رمز به حد مجاز ($pinAttempts \geq 3$)، کارت خارج شده (*Ejecting Card*) و نشست پایان می‌یابد.

۱ نمودار حالت به‌روزرسانی شده



شکل ۱: نمودار حالت نهایی همراه با پشتیبانی از رمز کارت اشتباه و کنترل تعداد خطاها

۲ مدل سازی سیستم به زبان Z

۱.۲. ۱. تعریف مجموعه حالت های سیستم

مجموعه تمام حالت های ممکن دستگاه ATM در این فرایند:

$$\begin{aligned} State &::= ReadingCard \mid ReadingPIN \mid ChoosingTransaction \\ &::= \mid PerformingTransaction \mid EjectingCard \mid EndState \end{aligned}$$

۲.۲. ۲. اسکیمای حالت سیستم ($ATMSystem$)

توصیف متغیرهای وضعیت شامل حالت جاری و شمارنده تلاش های رمز:

$$\frac{ATMSystem}{\begin{array}{l} state : State \\ pinAttempts : \mathbb{N} \end{array}} \quad \frac{}{pinAttempts \leq 3}$$

۳.۲. ۳. وضعیت اولیه ($Init$)

$$\frac{Init \quad ATMSystem'}{\begin{array}{l} state' = ReadingCard \\ pinAttempts' = 0 \end{array}}$$

۴.۲. ۴. اسکیمای گذارهای مرحله خواندن کارت ($ReadingCard$)

الف) خواندن موفقیت آمیز کارت

$$\frac{CardReadSuccessfully \quad \Delta ATMSystem}{\begin{array}{l} state = ReadingCard \\ state' = ReadingPIN \\ pinAttempts' = 0 \end{array}}$$

ب) خوانا نبودن کارت

$$\frac{CardNotReadable \quad \Delta ATMSystem}{\begin{array}{l} state = ReadingCard \\ state' = EjectingCard \\ pinAttempts' = pinAttempts \end{array}}$$

۵.۲ ۵. اسکیمای گذارهای مرحله ورود رمز (*ReadingPIN*)

الف) ورود صحیح رمز

$$\frac{PINReadSuccessfully}{\Delta ATMSystem}$$

$$\begin{aligned} state &= ReadingPIN \\ state' &= ChoosingTransaction \\ pinAttempts' &= 0 \end{aligned}$$

ب) ورود رمز نادرست - مجاز به تلاش مجدد ($pinAttempts < 3$)

$$\frac{IncorrectPIN_Retry}{\Delta ATMSystem}$$

$$\begin{aligned} state &= ReadingPIN \\ pinAttempts &< 3 \\ state' &= ReadingPIN \\ pinAttempts' &= pinAttempts + 1 \end{aligned}$$

ج) ورود رمز نادرست - اتمام حد مجاز تلاش ها ($pinAttempts \geq 3$)

$$\frac{IncorrectPIN_MaxExceeded}{\Delta ATMSystem}$$

$$\begin{aligned} state &= ReadingPIN \\ pinAttempts &\geq 3 \\ state' &= EjectingCard \\ pinAttempts' &= pinAttempts \end{aligned}$$

د) انصراف کاربر در مرحله ورود رمز

$$\frac{CancelPressed_PIN}{\Delta ATMSystem}$$

$$\begin{aligned} state &= ReadingPIN \\ state' &= EjectingCard \\ pinAttempts' &= pinAttempts \end{aligned}$$

۶.۲ ۶. اسکیمای گذارهای مرحله انتخاب و انجام تراکنش

الف) انتخاب تراکنش

$$\frac{TransactionChosen}{\Delta ATMSystem}$$

$$\begin{aligned} state &= ChoosingTransaction \\ state' &= PerformingTransaction \\ pinAttempts' &= pinAttempts \end{aligned}$$

ب) درخواست تراکنش جدید

$$\frac{\text{AnotherTransaction}}{\Delta \text{ATMSystem}} \\ \frac{}{state = PerformingTransaction} \\ state' = ChoosingTransaction \\ pinAttempts' = pinAttempts$$

ج) اتمام تراکنش یا انصراف

$$\frac{\text{FinishOrCancel}}{\Delta \text{ATMSystem}} \\ \frac{}{(state = PerformingTransaction \vee state = ChoosingTransaction)} \\ state' = EjectingCard \\ pinAttempts' = pinAttempts$$

۳ نتیجه گیری

با اعمال تغییرات زیر در مدل سیستم:

- تعریف متغیر pinAttempts جهت شمارش خطاهای رمز
- اعمال گذار شرطی IncorrectPIN_Retry (تلاش مجدد)
- اعمال گذار شرطی IncorrectPIN_MaxExceeded (اتمام فرصت)

سیستم به صورت دقیق قابلیت دریافت مجدد رمز، کنترل تعداد خطاها و ضبط یا خروج کارت را طبق استانداردهای بانکی شبیه سازی می نماید. استانداردهای سیستم های بانکی شبیه سازی می نماید.